Documento técnico:

ESTÁNDAR DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

Versión: 1.0
Fecha: Octubre de 2026

Información del documento

Emitido por:	Sievert Protección Radiológica S.A.S.
Aplica a:	Informes técnicos de control de calidad y estudio ambiental (FT-LEC-6c)
Formato de entrega:	PDF, tamaño A4, generado por el sistema de información de Sievert
Sitio web:	www.sievert.com.co
Correo:	estudiosycontroles@sievert.com.co
Teléfono:	316 523 6658

Propósito

Este documento describe las reglas de formato y estructura que aplican a todos los informes técnicos emitidos por Sievert, con el fin de garantizar documentos consistentes, legibles y verificables, independientemente del equipo evaluado o del profesional que genere el informe.

CONTENIDO

1. OBJETO Y ALCANCE 3

2. ESTRUCTURA DEL INFORME 3

3. FORMATO DE PÁGINA Y MÁRGENES 4

4. TIPOGRAFÍA 4

5. INTERLINEADO Y ESPACIADO 4

6. TABLAS Y FIGURAS 5

7. TABLA DE CONTENIDO 5

8. PAGINACIÓN 5

9. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO 5

10. MARCO DE REFERENCIA 6

ANEXO A. EJEMPLO DE PÁGINAS DEL INFORME 7

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento establece el estándar de documentación de los informes técnicos emitidos por Sievert Protección Radiológica S.A.S., en particular del informe de control de calidad y estudio ambiental en unidades de radiografía general (FT-LEC-6c).

El estándar define el formato de página, los márgenes, la tipografía, el interlineado, el espaciado entre elementos, la presentación de tablas y figuras, la estructura de contenido y los elementos de identificación y control de cada informe. Estas reglas se aplican de forma automática por el sistema de generación de informes: ningún informe requiere ajustes manuales de formato, lo que garantiza que todos los documentos se presenten de manera uniforme.

2. ESTRUCTURA DEL INFORME

Todo informe técnico se organiza en las siguientes secciones, en este orden:

Tabla 2.1. Secciones del informe técnico

Sección	Contenido
Portada	Tipo de informe, número, fecha, versión, identificación de la instalación y de la unidad evaluada, y vigencia del informe.
Contenido	Tabla de contenido generada automáticamente con el número de página de cada sección y de cada prueba.
Introducción	Marco normativo y metodológico del informe.
1. Información de la práctica	Datos generales de la institución, datos de la instalación y características del equipo evaluado.
2. Pruebas de control de calidad	Una subsección por cada prueba realizada (ver Tabla 2.2).
3. Resumen de resultados	Consolidado del concepto obtenido en cada prueba.
4. Concepto	Concepto general del desempeño del equipo evaluado.
5. Firmas	Responsables del informe y de la visita.

Cada prueba de control de calidad se documenta con la misma estructura interna:

Tabla 2.2. Estructura de cada prueba

Apartado	Contenido
Objetivo	Propósito de la prueba.
Instrumentación	Equipos e instrumentos de medición empleados.
Metodología	Procedimiento aplicado para realizar la prueba.
Resultados	Valores medidos, presentados en tablas y, cuando aplica, figuras.
Análisis	Interpretación de los resultados frente a los valores de referencia.
Criterio de aceptación	Tolerancia o nivel de referencia aplicable a la prueba.
Concepto	Resultado de la prueba: Conforme / No conforme (o Favorable / No favorable).
Acciones correctivas	Recomendaciones cuando la prueba no cumple el criterio de aceptación.

Cuando una prueba no aplica al equipo evaluado, se indica expresamente en la metodología el motivo y se registra "No aplica" en los apartados restantes.

3. FORMATO DE PÁGINA Y MÁRGENES

Tabla 3.1. Formato de página

Parámetro	Valor	Regla
Tamaño de página	A4	21,0 x 29,7 cm, orientación vertical.
Margen superior	2,25 cm	El encabezado se ubica dentro de este margen.
Margen inferior	1,80 cm	El pie de página se ubica dentro de este margen.
Margen izquierdo	2,10 cm	Todo el contenido se alinea a este margen.
Margen derecho	2,00 cm	Ancho útil de contenido: 16,9 cm.

4. TIPOGRAFÍA

Todo el informe utiliza una única familia tipográfica, Helvetica, sin mezclar fuentes. Cada elemento tiene un tamaño fijo que el sistema aplica automáticamente según su función dentro del documento.

Tabla 4.1. Tamaños de letra por elemento

Elemento	Tamaño	Ejemplo
Título de portada	22 pt	Nombre del informe en la portada.
Título 1	13 pt	Secciones principales: INTRODUCCIÓN, 1. INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA.
Título 2	11 pt	Cada prueba: 2.1 Evaluación de las condiciones ambientales.
Título 3	9,5 pt	Apartados de una prueba: Objetivo, Metodología, Resultados.
Cuerpo de texto	9 pt	Párrafos del informe.
Leyenda de tabla	8,5 pt	Tabla 2.1.1. Registro de lecturas...
Encabezado y cuerpo de tabla	8,5 pt	Títulos de columna y datos. Mínimo 7,5 pt solo en tablas muy anchas.
Leyenda de figura	8,5 pt	Fig. 2.1.1. Plano de la instalación...
Encabezado y pie de página	8 pt	Identificación del informe y paginación.
Tabla de contenido	13 / 9 pt	Título CONTENIDO / entradas.

5. INTERLINEADO Y ESPACIADO

El cuerpo de texto se presenta justificado, con interlineado de 1,12. Los títulos de más de una línea usan interlineado sencillo. La separación superior e inferior de cada elemento es constante en todo el informe, lo que permite reconocer la jerarquía del contenido de un vistazo.

Tabla 5.1. Espaciado vertical

Elemento	Espacio superior	Espacio inferior
Título 1	12 pt	6 pt
Título 2	9 pt	4 pt
Título 3	6 pt	3 pt
Párrafo de cuerpo	0 pt	6 pt

Elemento	Espacio superior	Espacio inferior
Leyenda de tabla	8 pt	4 pt
Tabla	-	8 pt
Leyenda de figura	4 pt	8 pt

6. TABLAS Y FIGURAS

1. Toda tabla de resultados va precedida de una leyenda numerada según la prueba a la que pertenece (por ejemplo, Tabla 2.1.1).
2. Las tablas que continúan en otra página repiten automáticamente la fila de encabezado, y ninguna fila se divide entre dos páginas.
3. Los textos descriptivos se alinean a la izquierda, los datos numéricos a la derecha y los conceptos y códigos al centro.
4. Los conceptos Conforme / Favorable se resaltan en verde y No conforme / No favorable en rojo; el color se usa únicamente para comunicar el resultado.
5. Toda figura o fotografía lleva una leyenda numerada y centrada debajo de ella, y ambas se mantienen en la misma página.

7. TABLA DE CONTENIDO

1. Se ubica inmediatamente después de la portada, en página independiente, y se genera automáticamente.
2. Incluye únicamente las secciones principales (Título 1) y las pruebas (Título 2), con su número de página.
3. No incluye los apartados internos de cada prueba (Objetivo, Instrumentación, Metodología, Resultados, Análisis, Criterio de aceptación).
4. Si su extensión lo requiere, continúa en la página siguiente sin reducir el tamaño de letra.

8. PAGINACIÓN

1. El tamaño de letra del cuerpo y de las tablas nunca se reduce para hacer caber contenido en una página: el número de páginas crece de forma natural.
2. Un título nunca queda como última línea de una página; se mantiene junto con el inicio de su contenido.
3. El concepto de cada prueba se mantiene junto a su resultado.

9. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Tabla 9.1. Elementos de identificación

Elemento	Descripción
Encabezado	Desde la página 2: logo de Sievert, tipo de informe con marca y modelo del equipo, e institución.
Pie de página	Código documental FT-LEC-6c, versión del informe, fecha de generación y paginación (Página X de Y), junto con los datos de contacto: sitio web, correo y teléfono.
Número de informe	Identificador único del informe, visible en la portada.
Versión	Cada reemisión del informe incrementa su número de versión.
Pre-informe	Mientras el informe no es oficial, todas sus páginas llevan la marca de agua PRE-INFORME.
Informe oficial	Lleva el sello de agua de Sievert y un código QR en la portada para verificar su autenticidad.
Vigencia	Dos (2) años contados a partir de la fecha de emisión, conforme a la Resolución 1811 de 2025.

10. MARCO DE REFERENCIA

Los informes técnicos se elaboran en cumplimiento de la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás disposiciones vigentes en materia de protección radiológica. Las pruebas de control de calidad siguen los lineamientos del documento IAEA-TECDOC-1958: Protocolos de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe.

ANEXO A. EJEMPLO DE PÁGINAS DEL INFORME

Las páginas siguientes muestran, con datos ilustrativos, cómo se aplican las reglas de este estándar en un informe técnico.

1. INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA

Datos Generales

Fecha de Informe	14 de agosto de 2026
Nombre de la Institución	Institución de ejemplo S.A.S.
Sede de ubicación de la unidad de RX	Sede principal
Nombre del Servicio	Radiología
Responsable de la Visita	Nombre Apellido

Datos de la Instalación e Identificación del Equipo

Marca	Marca
Modelo	Modelo
Sistema de adquisición	Digital
Filtración inherente	1,3 mm Al

2. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN RADIOLOGÍA GENERAL

2.1 Evaluación de las condiciones ambientales y descripción de blindajes

2.1.1. Objetivo

Realizar el levantamiento radiométrico para evaluar las condiciones ambientales del servicio en términos de protección radiológica y verificar los niveles de exposición ocupacional y del público.

2.1.2. Instrumentación

Sistema dosimétrico calibrado para mediciones en protección radiológica, material equivalente simulador de radiación dispersa y cinta métrica.

2.1.3. Metodología

Las mediciones se realizan en puntos representativos de la instalación, posicionando un simulador de dispersión en la ubicación habitual del paciente y utilizando una técnica radiográfica alta dentro del rango clínico.

2.1.4. Resultados

Tabla 2.1.1. Registro de lecturas de tasa de dosis equivalente ambiental H*(10)

Sitio	Punto de Medición	Lectura (mSv/h)
1	Puerta de entrada cuarto de disparo	0,00300
2	Ventana cuarto de disparo	0,00110
3	Pared cuarto de disparo	0,00210
4	Entrada general / camillas	0,00550

[fotografía / diagrama]

Fig. 2.1.1. Plano de la instalación con la ubicación de los puntos de medición

2.1.5. Análisis

Las lecturas obtenidas se utilizaron para estimar la dosis equivalente anual en los puntos evaluados, considerando la carga de trabajo del equipo, el factor de uso del haz y el factor de ocupación de cada área.

Tabla 2.1.2. Cálculo de la dosis equivalente anual (mSv/año)

Sitio	Punto de medición	Dosis anual (mSv/año)	Tipo de área	Concepto
1	Puerta de entrada cuarto de disparo	0,009479	Supervisada	**Conforme**
2	Ventana cuarto de disparo	0,006951	Supervisada	**Conforme**
3	Pared cuarto de disparo	0,006635	Supervisada	**Conforme**

2.1.6. Concepto

FAVORABLE